MIND AI × ONTYPOLOGY

本形學 Ontypology・雙本形應用

AI 西醫
問診與開藥

產出準確使用方法完全方案

Complete Guide to Accurate Output Methods



空間本形 × 時間本形　雙本形驅動

問診形　檢查形　檢驗形　診斷形　處方　追蹤形

S1–S7 準確提示詞流水線　・　四層準確性保證

貫穿醫案：細菌性扁桃腺炎（抗生素）全程示範

Mind Model 推理骨架　×　LLM 語言能力

LON GEAT ・ AGI 永恆之道

2026

目　　錄

寫在前面：三個約定 3
導讀：兩套語言，一疊產出 4
第一章　認識 AI 西醫問診與開藥 6
1.1 可推理的醫療副本 6
1.2 形＋數：病歷的兩種材料 7
1.3 雙本形怎麼落在問診與開藥 7
1.4 Mind AI 在底層的分工 8
1.5 「準確」從哪裡來 8
第二章　六種產出形 10
2.1 六形總覽：一條診療流水線 10
2.2 問診形・檢查形・檢驗形：把「聽到」變成「結構」 11
2.3 診斷形：鑑別是漏斗，不是猜謎 12
2.4 處方：一張處方箋就是一個 BOM 12
2.5 追蹤形：療程是容器，複診是續頁 13
第三章　四層準確性保證 15
3.1 第一層・判準漏斗 ∩(T) 15
3.2 第二層・演繹骨架 16
3.3 第三層・醫理核方 16
3.4 第四層・形證據鏈 17
3.5 空間 × 時間交叉驗收 18
第四章　準確使用方法・六步驟 19
4.1 框架四步驟：先認明情境 19
4.2 六步驟全程 19
4.3 三層判斷：是・有・對 20
4.4 挑招・組招・換招 21
第五章　S1–S7 提示詞與醫案全程 23
5.1 流水線設計：七段接力 23
5.2 七段提示詞全文 24
5.3 醫案全程產出 25
5.4 處方箋與核方報告 27
5.5 複診調藥與常見錯誤 28
第六章　誤用・檢核・成熟度 30
6.1 誤用五種 30
6.2 十問清單 31
6.3 成熟度 L1–L4 31
回顧・收束 32
附錄 A　術語・招式・記號速查 34
A.1 術語速查 34
A.2 時間本形招式盤 × 問診開藥落點 34
A.3 記號速查 35

寫在前面：三個約定

這是一本「怎麼用」的書。它要回答的問題只有一個：如何以本形學雙本形——空間本形與時間本形——為理論基礎，以 Mind AI 為底層平台，讓 AI 西醫問診與開藥的每一份產出都準確、可查、可追溯。

在進入正題之前，先立三個約定。這三條貫穿全書，任何一頁都適用。

全書三約定

約定一・形 = Type。「形」的英文是 Type，不是 Form。書中 SpecType、DiagnosisType 等複合詞一律以 Type 收尾。

約定二・理論只用不教。本書不重述本形學（空間本形與時間本形）的原理內容，只示範如何「用」：三括號、交集判準、身份錨、remove 三級、框架四步驟、時間本形招式盤，都是拿來就用的工具。

約定三・平台只引不述。本書不重述 Mind AI 平台本身的介紹內容，只在需要處引用它：Mind Model 提供推理骨架，LLM 提供語言能力，兩者在底層承接所有產出。

免責聲明（一）：本書為 AI 輔助問診與開藥的方法論示範，所有醫案、藥物、劑量與用法均為產出格式示範，不構成醫療建議；實際診療與用藥請遵循合格醫師指示與當地藥證規範。

本書的寫法是「產出導向」：每一章都在回答「要產出什麼、怎麼產出、怎麼驗收」。讀者可以把每章的產出形、判準與提示詞直接搬進自己的診療流程，再依專科與法規調整。

表 0-1　任務地圖：你要的產出，去哪一章找

你想做的事	去哪一章	你會拿到的產出
理解系統怎麼定位	第 1 章（認識系統）	可推理醫療副本、雙本形落點、準確四問
知道要產出什麼	第 2 章（產出形）	六種產出形規格與處方 BOM
知道怎麼保證準確	第 3 章（準確保證）	四層準確性：判準、骨架、核方、證據鏈
照著做一次完整診療	第 4 章（六步驟）	六步驟操作法與三層判斷
拿到提示詞與範例	第 5 章（提示詞醫案）	S1–S7 全文＋細菌性扁桃腺炎全程產出
避開常見錯誤、評估成熟度	第 6 章（誤用檢核）	誤用對照、十問清單、L1–L4

導讀：兩套語言，一疊產出

在開始之前，用一張圖、兩張表把全書的地勢講清楚：本形學的兩套語言各管什麼、落到西醫問診與開藥上是什麼樣子、以及本書的三種讀法。



圖 D-1　雙本形全景：空間本形管結構、時間本形管推理，Mind AI 在底層承接

表 D-1　兩套語言對照：本形學工具 × 問診開藥落點

本形學工具	它回答的問題	在問診與開藥的落點
[ ] 屬性集合（抽象）	這是什麼樣的東西	症狀、檢驗值、用藥史的欄位化
{ } 組成集合（BOM）	它由什麼組成	處方 BOM：藥品・劑量・途徑・頻次・天數
( ) 容器集合（空間容器）	它在什麼裡面	身體、療程時間、病患身份 id(C)
∩(T) 交集判準	怎樣才算數	鑑別診斷漏斗、用藥條件判準
remove 三級	拆掉哪件會怎樣	拆衛教／拆主藥／拆天數的三級後果
框架四步驟	情境怎麼認明	急診・門診・慢病的情境建形
時間本形招式盤	這一步用什麼招	搜尋・分析・推理・設計・演化招式
三層判斷	是・有・對	認病・組方・核藥的三層過關

表 D-2　三種讀法：依你的角色翻開本書

讀法	適合誰	怎麼讀
速讀法	想知道 AI 能做到什麼的決策者	讀第 1 章（認識系統）與第 6 章（誤用檢核）的成熟度節，約 15 分鐘
照做版	要實際導入的醫療團隊	依第 4 章（六步驟）操作，搭配第 5 章（提示詞醫案）的 S1–S7 全文照表操課
審查版	負責品質與法遵的把關者	以第 3 章（準確保證）四層＋第 6 章十問清單逐項驗收

讀到這裡先記一件事：本書所有產出都遵循同一條鐵律——先寫判準，再看資料；先有形，才有數。順序反了，後面所有準確性保證都會失效。



第一章　認識 AI 西醫問診與開藥

把「AI 看診開藥」當成一個聊天機器人問答，是大多數失敗案例的起點。本章先把它重新定位：AI 西醫問診與開藥不是問答，而是在維護一份可推理的醫療副本——所有準確性，都從這個定位長出來。

1.1　可推理的醫療副本

病歷的價值不在「寫下來」，而在「用得上」。紙本病歷思維把症狀寫成散文、把診斷存成印象、把處方散落在處方箋上；複診時重新問一遍，等於每次都在半空中重來。形結構副本則把每一項都放在可運算的位置上：症狀是屬性、診斷有判準、處方有組成、複診是續頁。



圖 1-1　從紙本病歷到可推理副本：左邊只能讀，右邊能推理

這個副本要能回答四類問題：資料之間有沒有矛盾（例如自述無過敏卻在用抗過敏藥）、從現有證據能推導出什麼（鑑別診斷）、把某個部件拿掉會怎樣（停藥模擬）、下一次見面應該看什麼（追蹤設計）。能回答這四類問題，才叫「可推理」。

1.2　形＋數：病歷的兩種材料

大腦思考是形＋數；病歷也一樣。數回答「有多少」——體溫 38.4°C、白血球 12,600、劑量 500mg。形回答「是什麼、由什麼組成、在哪裡、算不算數」——這是感染而非過敏、這張處方含四個部件、這個療程還沒結束、這個數值超過判準。

先有形，才有數：體溫 38.4 這個數字，必須先被放進「發燒」這個形（以及它的判準）裡才有臨床

意義。因此本書的所有流程都是先建形、後填數。

表 1-1　形與數在問診開藥中的分工

材料	回答的問題	問診開藥的例子
數	有多少	T 38.4°C、HR 92、WBC 12,600、Penicillin V 500mg
形	是什麼・由什麼組成	細菌性扁桃腺炎、處方 BOM 四部件、GAS 確立
形＋數	在形裡面的數	Centor 3 分（形的評分）、10 天療程（容器內的數）

1.3　雙本形怎麼落在問診與開藥

空間本形管結構面：把病歷拆成屬性 [ ]、組成 { }、容器 ( ) 三個軸。時間本形管推理面：問診、分析、推理、設計、演化，都是動詞、都是招式。一次完整診療＝一個空間結構＋一串時間招式。



圖 1-2　雙本形落點：左邊建形、右邊出招

表 1-2　空間本形落點：三括號 × 問診開藥

軸	集合	問診開藥的落點	判準
X 軸	[ ] 屬性・抽象	主訴、症狀、生命徵象、檢驗值、用藥史	欄位齊全、數值有單位、異常有標記
Y 軸	{ } 組成・BOM	處方 BOM：藥品、劑量、途徑、頻次、天數、衛教	每件拆下來認得自己；主藥不可替換
Z 軸	( ) 容器	身體、療程時間容器、病患身份 id(C)	療程內身份不變；跨次診療同容器續頁

表 1-3　時間本形落點：招式盤四組 × 問診開藥

招式組	代表招式	在問診開藥的用法
搜尋組	形時間函式搜尋、設計搜尋與萃取	從病史庫找相似醫案、從指引萃取用藥規範
分析組	分析、解題	症狀拆解、檢驗判讀、矛盾辨識
推理組	因果推理、逆向推理、思考法	由症狀推病因（因果）；由檢驗回推感染源（逆向）
設計組	設計、函式生成、自我演化	處方設計、追蹤函式生成、療法重構與演化

1.4　Mind AI 在底層的分工

本書只引用、不重述 Mind AI：LLM 負責語言能力——問診對話、病歷敘述、衛教文字；Mind Model 負責智慧能力——判準化推理、BOM 結構運算、禁忌交叉核對、長期記憶與演化。問診開藥要的不是

「很會說話」或「很會查表」，而是兩者合一。

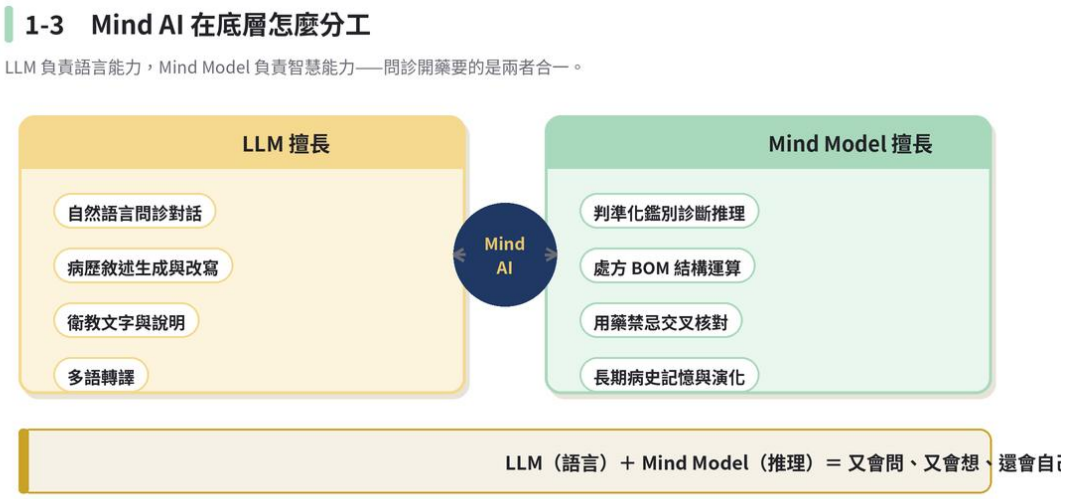


圖 1-3　Mind AI 分工：語言歸 LLM，智慧歸 Mind Model

1.5 「準確」從哪裡來

準確不是模型的天賦，而是流程的紀律。本書把準確拆成四層保證，逐層設關：第一層判準漏斗（∩(T)）決定「怎樣才算數」；第二層演繹骨架決定「處方怎麼推導出來」；第三層醫理核方決定「這個藥對不對」；第四層形證據鏈決定「事後查不查得到」。四層全過的產出才准出門。

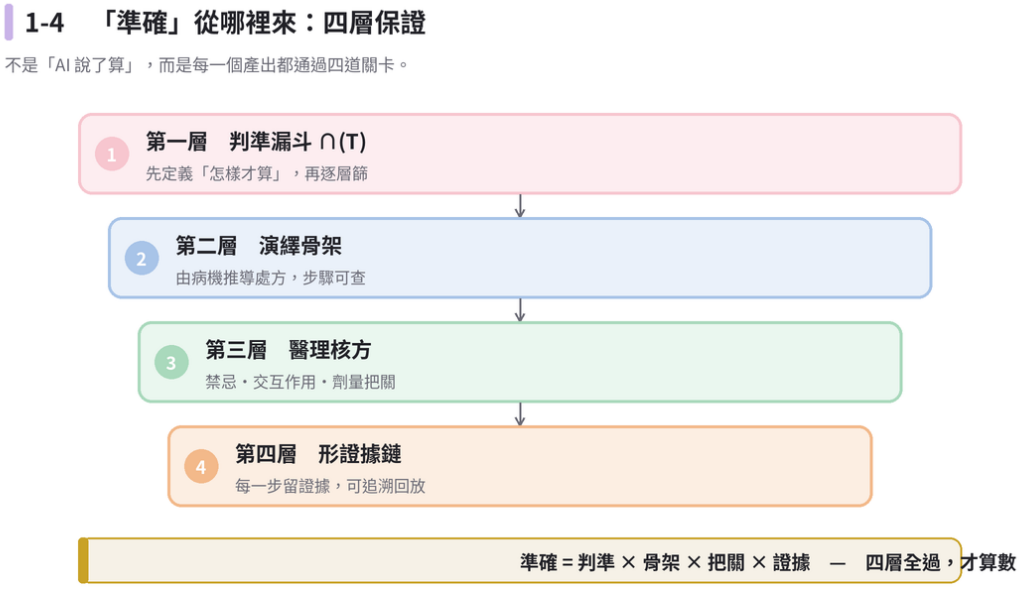


圖 1-4　四層準確性：每一份產出都要過四道關卡

表 1-4　四層關卡 × 六形落點

關卡	守什麼	落在哪些產出形	不合格動線
第一層　∩(T)	怎樣才算數	診斷形・檢驗形	假設擋下，回挑候選集
第二層　演繹骨架	處方怎麼推導出來	處方・診斷形	反向走查斷點，退回 S5
第三層　醫理核方	這個藥對不對	處方	換藥或調量，退回 S6
第四層　形證據鏈	事後查不查得到	全部六形	補鏈或作廢重跑

本章重點

本章重點：（一）AI 西醫問診與開藥＝維護一份可推理的醫療副本；（二）先有形，才有數，流程一律先建形後填數；（三）空間本形建結構、時間本形出招式；（四）準確來自四層關卡，不是模型自信。



第二章　六種產出形

診療過程的每一次交付物，都有自己的形、自己的欄位、自己的驗收標準。本章把從初診到追蹤的產出整理成六種形，並示範它們在細菌性扁桃腺炎醫案上的樣子。

2.1　六形總覽：一條診療流水線

六種形按診療順序接力：問診形收資料、檢查形收理學所見、檢驗形收數據判讀、診斷形收鑑別與確立、處方收開藥、追蹤形收後續。前一形是後一形的輸入，後一形是前一形的驗收。

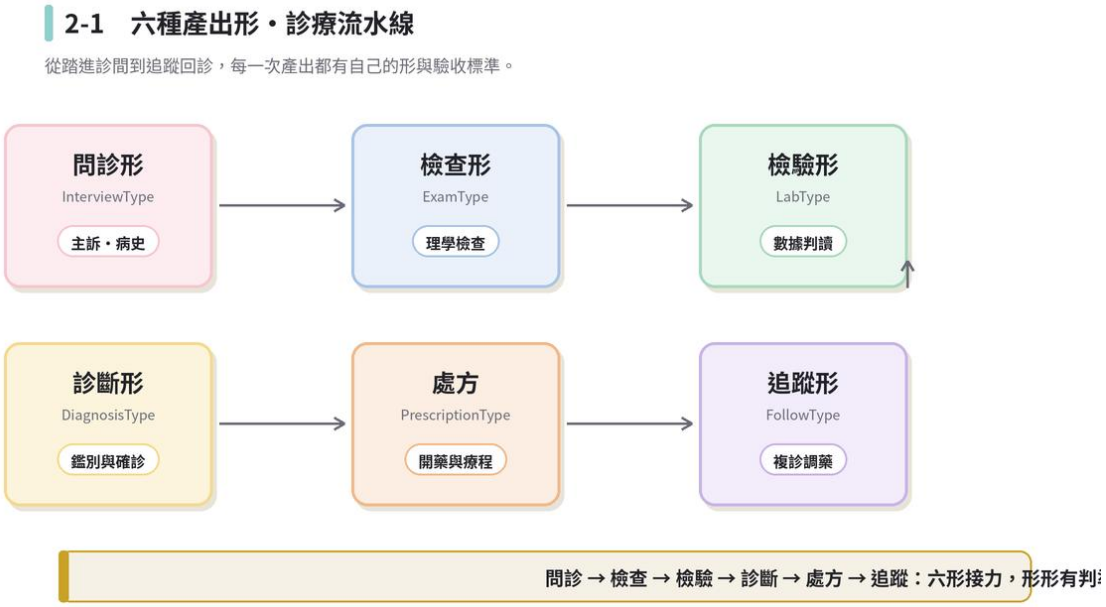


圖 2-1　六形接力：每一形都有產出物與驗收標準

表 2-1　六種產出形規格總表

產出形	英文	核心內容	驗收標準
問診形	InterviewType	主訴、現病史、過去史、用藥史、過敏史、系統性回顧	欄位齊全；病人原話有保留
檢查形	ExamType	生命徵象、理學檢查所見	陰性所見也要記錄
檢驗形	LabType	檢驗項目、數值、單位、判讀	先寫判準再判讀
診斷形	DiagnosisType	鑑別清單、判準評分、確立診斷	鑑別由 broad 到 narrow 漏斗收斂
處方	PrescriptionType	處方 BOM、療程、衛教	每件部件可追溯到病機
追蹤形	FollowType	追蹤節點、評估項目、調藥條件	同容器續頁；身份 id(C) 不變

2.2　問診形・檢查形・檢驗形：把「聽到」變成「結構」

初診的三形負責把非結構化的「不舒服」變成可運算的欄位。問診形留住病人的話，也把話拆進固定欄位；檢查形記錄理學所見，特別是「沒有發現什麼」——陰性證據在鑑別診斷裡價值極高；檢驗形則是「先寫判準、再看數據」，禁止看完數據再補判準。

2-2　問診形・檢查形・檢驗形：把「聽到」變成「結構」

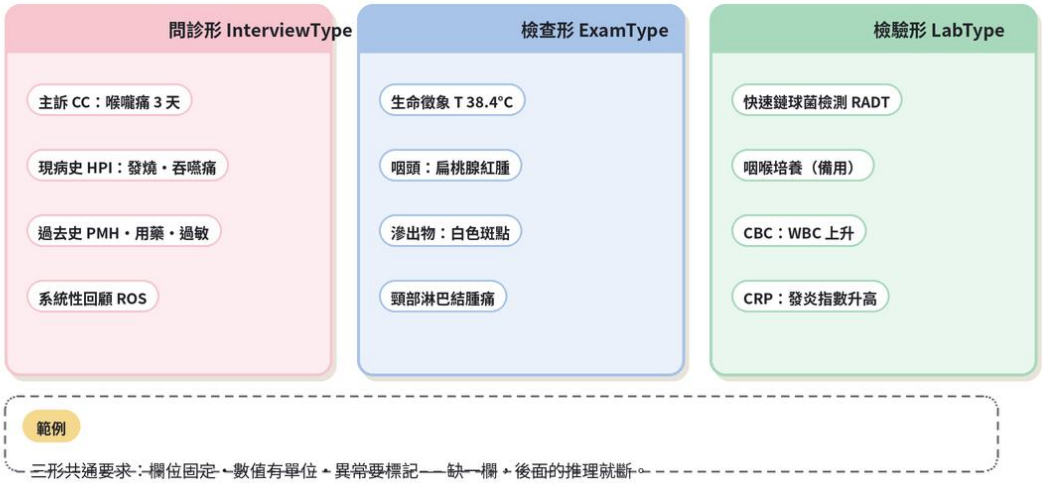


圖 2-2　前三形：問診・檢查・檢驗的欄位與要求

表 2-2　問診形欄位卡（InterviewType）

欄位	內容範例（陳小姐，32 歲）	形上要求
主訴 CC	喉嚨痛 3 天	病人原話＋時間長度
現病史 HPI	吞嚥加劇、發燒至 38.4°C、無咳嗽	加劇／緩解因子必填
過去史 PMH	無慢性病；無反覆扁桃腺炎	陰性也要記
用藥史 Med	偶服普拿疼；無長期處方藥	含 OTC 與保健品
過敏史 Allergy	自述無藥物過敏	明確記載「有／無／不明」
系統性回顧 ROS	無皮疹、無關節痛、無氣喘	與鑑別相關系統必問

2.3　診斷形：鑑別是漏斗，不是猜謎

診斷形的核心是漏斗：候選集要夠 broad，收斂要靠判準。以喉嚨痛為例，第一層先分感染與非感染，第二層在感染裡分病毒與細菌，第三層用 Centor 準則評分，第四層用 RADT（快速鏈球菌抗原檢測）確立。每一層都要寫下「憑什麼篩掉」。

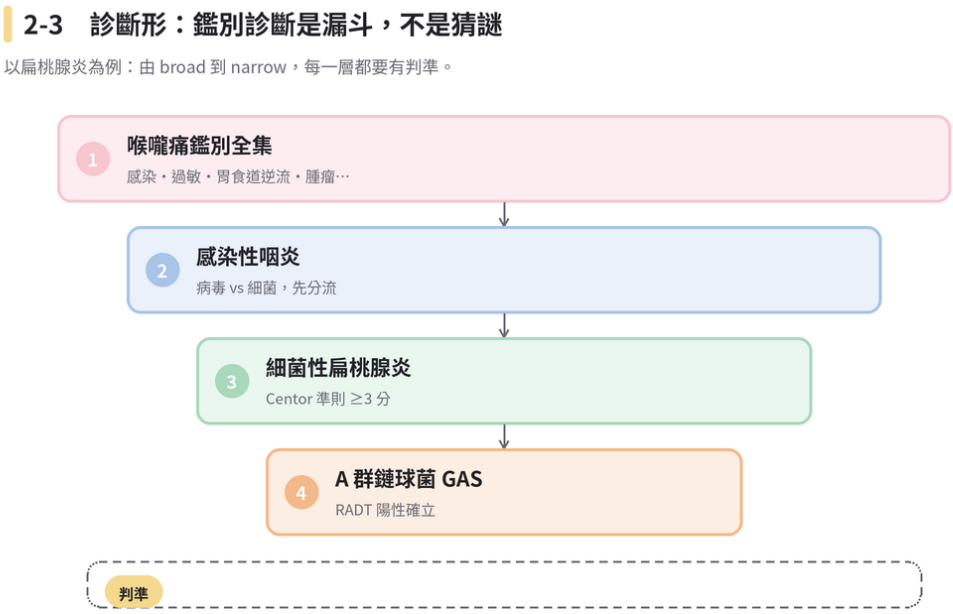


圖 2-3　診斷漏斗：每一層的收斂都有判準可查

表 2-3　鑑別診斷對照表（喉嚨痛・節錄）

候選診斷	支持證據	反對證據	判準結果
病毒性咽炎	喉痛、發燒	無咳嗽、RADT 陽性	排除
細菌性扁桃腺炎（GAS）	Centor 3 分、滲出物、RADT 陽性	無	確立
傳染性單核白血球症	年輕、咽痛	無淋巴結腫大、無脾腫	排除・留觀察
扁桃腺周圍膿瘍	單側劇痛	無張口困難、無聲音含糊	排除

2.4　處方：一張處方箋就是一個 BOM

處方是組成集合 {}：拆下來每一件都認得自己。以本次醫案為例，處方 BOM 含四個部件——主藥、症狀緩解、局部處置、衛教——每個部件都有自己的角色與不可替換性。

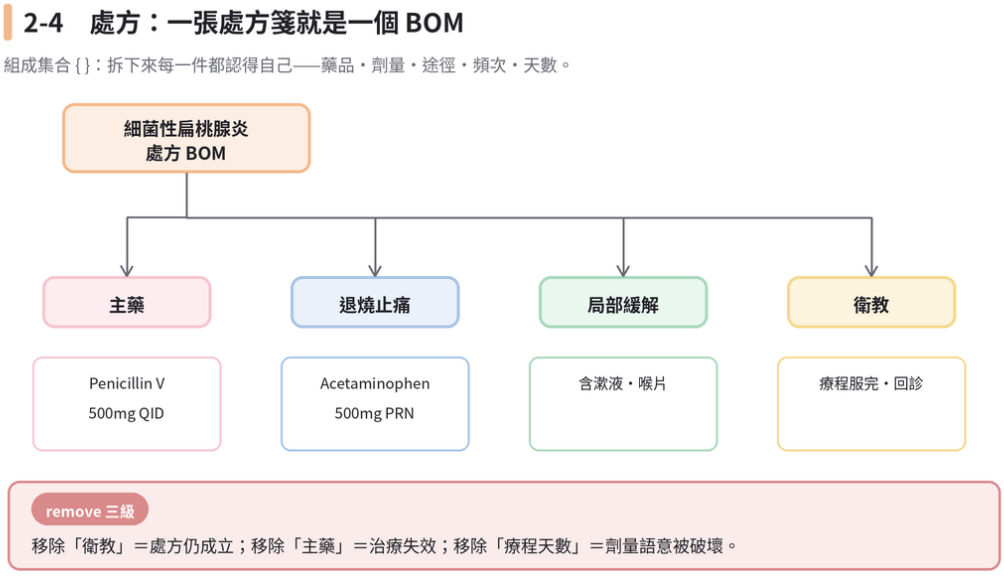


圖 2-4　處方 BOM：四個部件與 remove 三級後果

表 2-4　處方 BOM 規格（細菌性扁桃腺炎・僅供示範）

部件	藥品／內容	劑量・途徑・頻次	天數	角色

主藥	Penicillin V	500mg・PO・QID	10 天	殺菌・不可任意替換
症狀緩解	Acetaminophen	500mg・PO・PRN（≤QID）	依需要	退燒止痛・輔助
局部處置	溫鹽水含漱	每 4–6 小時	10 天	緩解・輔助
衛教	服完療程・回診條件	—	10 天	保障療程完整

remove 三級 × 處方

remove 三級落在處方上：移除「衛教」部件，處方仍成立（一級：影響品質）；移除「主藥」部件，治療失效（二級：破壞功能）；移除「療程天數」欄位，劑量語意被破壞，處方不可執行（三級：破壞語意）。寫處方時，三級部件要加粗標注、不可省略。

2.5　追蹤形：療程是容器，複診是續頁

追蹤形掛在容器 ( ) 上：Day 0 到 Day 30 是同一個療程時間容器，病患身份 id(C) 在容器內不變——改名、換號、轉診都不換身份。複診不是重新開始，而是同一條鏈上的新時間切片：只追加差異，不重抄全文。



圖 2-5　追蹤時間軸：容器內的五個節點

表 2-5　追蹤節點規格（FollowType）

節點	評估項目	合格標準	不合格動線
Day 2–3 電話追蹤	退燒與否、疼痛變化	已退燒・疼痛下降	回推診斷形重判
Day 5 症狀評估	吞嚥、精神、食慾	明顯好轉	回診提前・考慮併發症
Day 10 療程結束	完成療程與否	全程服藥・症狀緩解	未服完者再衛教
Day 30 回顧	有無復發	無復發	反覆發作→轉耳鼻喉評估

本章重點

本章重點：（一）六形接力，前形輸入後形驗收；（二）陰性證據與陽性證據同樣要記；（三）診斷是判準漏斗，不是直覺；（四）處方是 BOM，三級部件不可省；（五）追蹤在容器內續頁，身份 id(C) 不變。



第三章　四層準確性保證

「AI 開的藥能不能信」是這套系統的生死題。答案不取決於模型多大，取決於關卡多嚴。本章把準確性拆成四層，逐層說明它在扁桃腺炎醫案上怎麼運作。

3.1　第一層・判準漏斗 ∩(T)

交集判準 ∩(T) 的精神是：資料 ∩ 判準，過不了判準的假設不准往下走。實務順序絕對不能反——先寫下判準，再放資料進來；如果先看資料再湊判準，那是事後諸葛，不是推理。



圖 3-1　判準漏斗：先立判準，再篩資料

表 3-1　∩(T) 判準表・扁桃腺炎鑑別

判準	量測方式	通過門檻	擋下什麼
Centor 準則	發燒・無咳嗽・頸淋巴結・滲出物各 1 分	≥ 3 分進入細菌假設	病毒性咽炎
RADT 快篩	咽喉拭子抗原檢測	陽性確立 GAS	非鏈球菌感染
病程判準	症狀天數與趨勢	> 3 天且加重	輕微自限性喉痛
紅旗判準	呼吸困難・張口困難・流口水	任一出現即轉急	膿瘍・會厭炎

3.2　第二層・演繹骨架

處方必須沿著一條可見的推理鏈長出來：病因 → 病機 → 證據 → 治則 → 處方。這條鏈就是演繹骨架——它讓「開藥」從查表變成推導。檢查方法很簡單：反向走一遍，任一環對不上，產出退回。

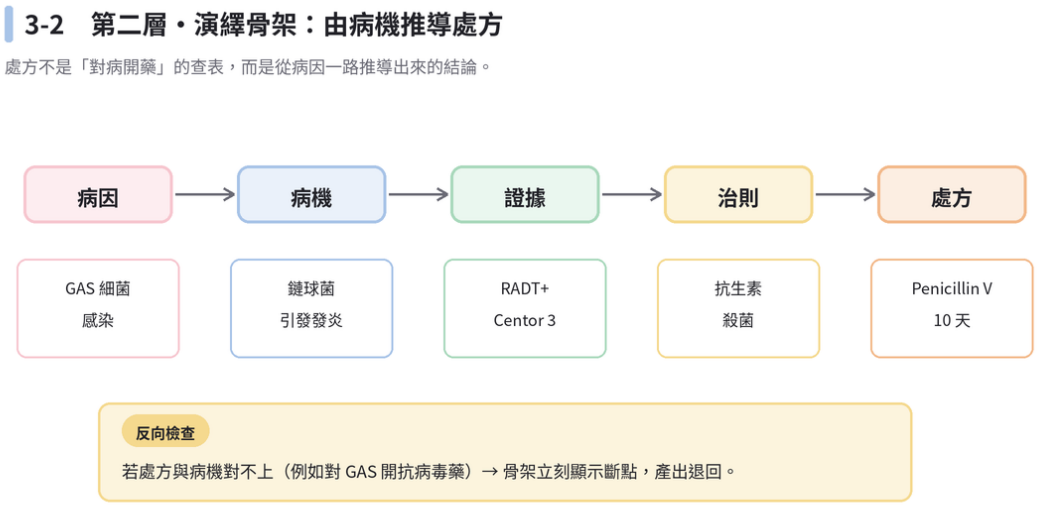


圖 3-2　演繹骨架：由病因推到處方，環環相扣

表 3-2　演繹骨架・扁桃腺炎醫案

骨架環	內容	對應產出形
病因	A 群鏈球菌（GAS）感染	診斷形
病機	細菌引發咽頭急性化膿性發炎	診斷形
證據	Centor 3 分＋RADT 陽性＋WBC 升高	檢查形・檢驗形
治則	抗生素殺菌＋症狀緩解	診斷形
處方	Penicillin V 500mg QID ×10d	處方

3.3　第三層・醫理核方

就算診斷對、藥物對，處方在出門前還要過最後一道關：醫理核方三問——禁忌核對、交互作用核對、劑量核對。三問都要回答「可以」才放行；任何一問答「不行」，就換藥或退回重推。

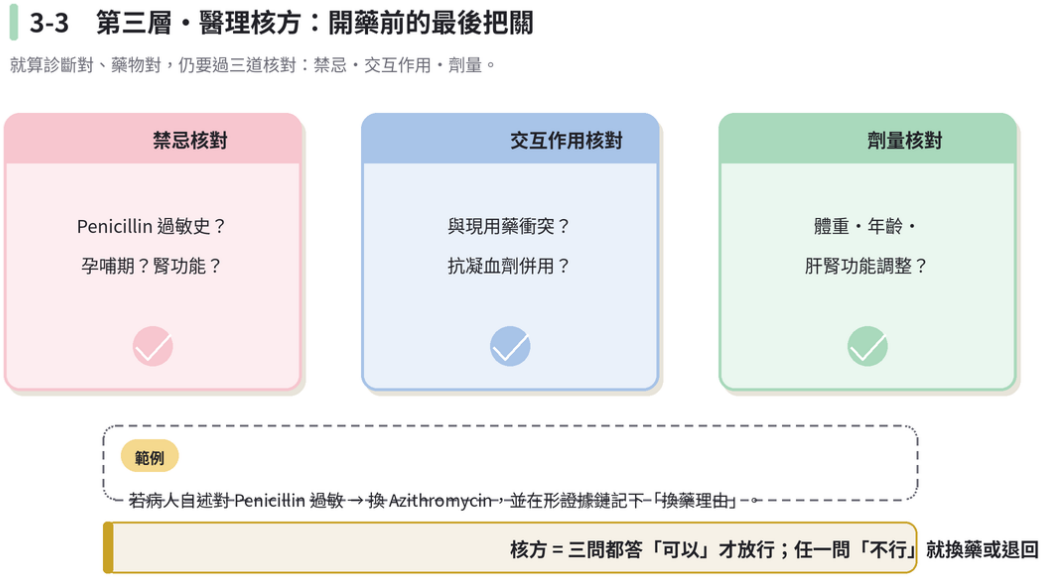


圖 3-3　醫理核方三問：開藥前的最後把關

表 3-3　醫理核方清單・本醫案

核對項	查什麼	本醫案結果	動線
禁忌	Penicillin 過敏史、孕哺期、腎功能	過敏史陰性・非孕哺・腎功能正常	通過

交互作用	與現用藥衝突（如抗凝血劑）	無長期用藥	通過
劑量	體重・年齡・肝腎功能調整	32 歲 56kg，成人標準劑量	通過
替代預案	過敏時的替代藥	Azithromycin 5 天療程（預案）	備援

> 免責聲明（二）：表 3-3 與本書所有藥物劑量僅為產出示範，不構成醫療建議；實際處方須由合格醫師依病人個別狀況、當地藥證與最新指引決定。

3.4　第四層・形證據鏈

形證據鏈要求：輸入有源、過程有據、輸出可審、時間可回放。空間上，每一份產出附著它的證據；時間上，每一次改動留有紀錄。兩者交叉驗收，構成完整的可追溯性。

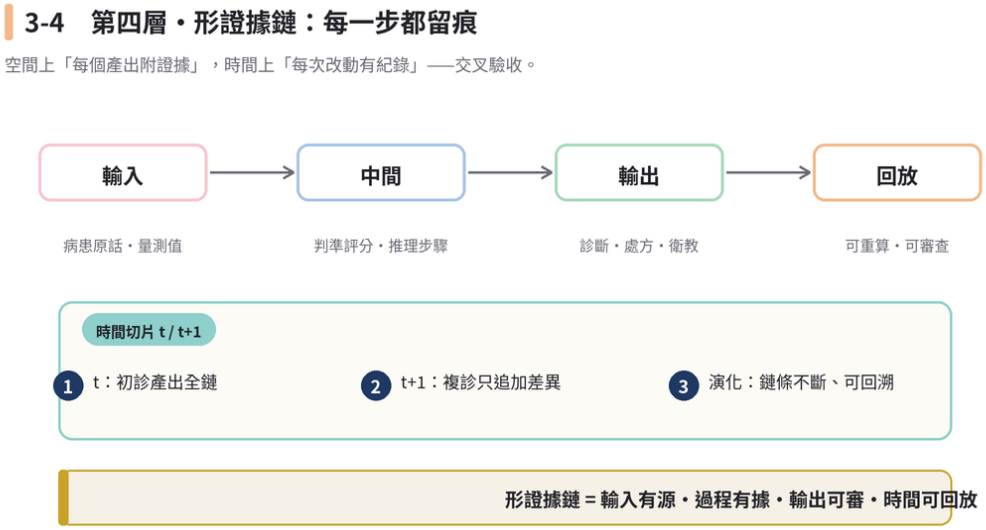


圖 3-4　形證據鏈：四段留痕＋時間切片

表 3-4　形證據鏈・欄位規格

鏈段	留什麼	保存位置	審查用途
輸入	病人原話、量測值、檢驗報告	問診形・檢查形・檢驗形	回放當時依據
中間	判準評分、推理步驟、被排除假設	診斷形	重算推理是否成立
輸出	診斷、處方、衛教、核方報告	處方	追溯處方來源
回放	複診差異、調藥理由、療效	追蹤形	療法演化與學習

3.5　空間 × 時間交叉驗收

四層關卡在空間與時間兩個方向同時生效：空間上驗收「這份產出結構完整嗎」，時間上驗收「這次改動有理由嗎」。任何一方向破線，整條鏈就不合格。

表 3-5　交叉驗收表

驗收方向	驗收問題	不合格示例
空間・結構	六形欄位齊全？BOM 部件可拆？證據有附著？	處方缺天數欄、檢驗無單位
空間・語意	三級部件在？命名一致？	主藥被寫成「藥物 A」無法追溯
時間・順序	先判準後資料？先骨架後處方？	先開藥再補診斷理由
時間・演化	調藥有理由？容器續頁？	複診另起爐灶、身份斷鏈

本章重點

本章重點：（一）∩(T) 先立判準後篩資料；（二）處方要能沿演繹骨架反向走回病因；（三）醫理核方三問全過才放行；（四）形證據鏈保證事後可回放；（五）空間×時間交叉驗收，缺一不合格。



第四章　準確使用方法・六步驟

前三章給了定位、產出形與關卡；本章把它們串成一條可操作的動線：六步驟。每一步都有輸入、輸出與驗收，並示範在急性感染與慢性病兩種情境下怎麼挑招、組招、換招。

4.1　框架四步驟：先認明情境

框架四步驟是建形前的準備動作：先認情境、再定邊界、後立欄位、最後設判準。情境不對，後面全錯——急診情境與慢病調藥情境，招式完全不同。

表 4-1　框架四步驟 × 問診開藥

步驟	動作	扁桃腺炎醫案示範
認情境	急診／門診／慢病？急性或慢性？	門診・急性感染・單次發作
定邊界	本次診療的範圍與排除項	限 GAS 咽炎；排除膿瘍與全身性疾病
立欄位	六形欄位清單就位	問診六欄・檢查四項・檢驗三項
設判準	∩(T) 與紅旗判準先行	Centor ≥3、RADT、紅旗即轉急

4.2　六步驟全程

六步驟依序是：認明情境、分軸建形、挑選擴式、生成產出、判準驗收、歸檔演化。前三步是準備，第四步是產出，第五步是關卡，第六步讓系統越來越準。

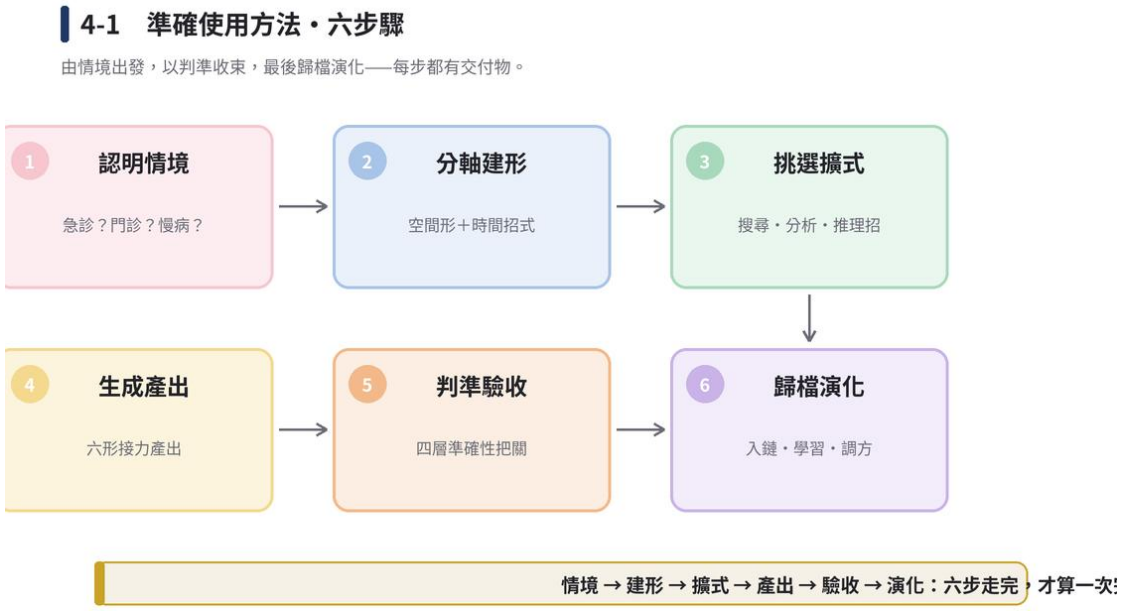


圖 4-1　六步驟：每一步都有交付物

表 4-2　六步驟操作卡

步驟	輸入	動作	輸出	驗收
1 認明情境	主訴	框架四步驟	情境標籤	情境與主訴一致
2 分軸建形	情境標籤	三括號建形	六形骨架	欄位齊全
3 挑選擴式	六形骨架	招式盤挑招	招式清單	招式與情境匹配
4 生成產出	招式清單	S1–S7 流水線	六形產出	格式合規
5 判準驗收	六形產出	四層準確性	合格產出	四層全過
6 歸檔演化	合格產出	入鏈・學習	時間切片	鏈條連續

4.3　三層判斷：是・有・對

形邏輯三層判斷落在問診開藥上就是三個問題：是什麼（異同判斷）、有什麼（組成判斷）、對不對（判準判斷）。三層由左到右過關，產出才成立。



圖 4-2　三層判斷：認得出、組得齊、用得對

表 4-3　三層判斷・醫案實作

層	問題	本醫案答案	不過關時

是	細菌性還是病毒性？	細菌性（Centor 3＋RADT+）	回 S4 重跑鑑別漏斗
有	處方含哪些部件？	主藥・緩解・局部・衛教四件	回 S5 補齊 BOM
對	藥對人・對病・對量？	Penicillin V 過三問	回 S6 換藥或調量

4.4　挑招・組招・換招

時間本形是動詞盤：同一個病人情境，急性感染用快招（搜尋＋因果推理＋處方設計），慢性調藥用長招（病史回放＋統計推理＋階梯調藥）。招式可以組合，也可以中途換——追蹤未如預期時，先停「設計招」，退回「推理招」重新鑑別。

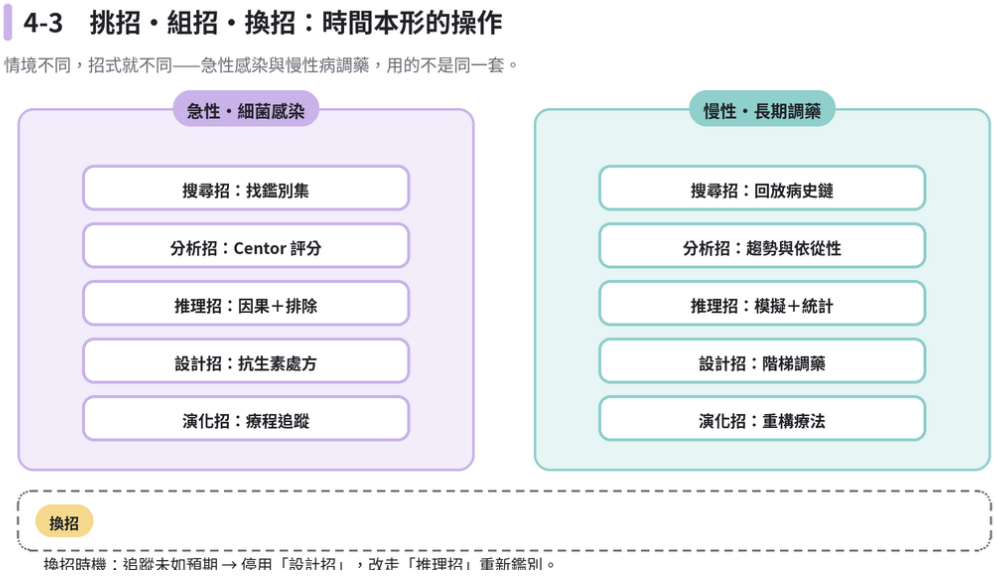


圖 4-3　兩種情境的招式編排

表 4-4　挑招・組招・換招對照

動作	急性感染情境	慢性病調藥情境
挑招	搜尋招（找鑑別集）＋推理招（因果）	搜尋招（回放病史鏈）＋推理招（統計）
組招	分析＋推理＋設計：評分→確診→處方	分析＋設計＋演化：趨勢→階梯→調藥
換招	48–72h 未退燒→換推理招重鑑別	三月未達標→換設計招改二線藥

表 4-5　六步驟 × 誤用預警點

步驟	最常見偷跑	預警訊號
1 認明情境	沒分急性慢性就開跑	主訴含「反覆」「多年」卻用急性招式
2 分軸建形	欄位先空著後補	產出表出現「待填」超過兩欄
3 挑選擴式	只用自己熟的招	慢性病案卻完全沒有回放招
4 生成產出	直接跳 S5 要處方	處方沒有對應的診斷形輸入
5 判準驗收	核方報告只寫「通過」	三問沒有各自的理由欄
6 歸檔演化	結案不入鏈	下次初診又從零開始問

本章重點

本章重點：（一）框架四步驟先行，情境錯全盤錯；（二）六步驟每步有輸入輸出與驗收；（三）三層判斷「是・有・對」逐層過關；（四）招式可挑可組可換，換招要有觸發條件。



第五章　S1–S7 提示詞與醫案全程

本章交付兩樣可以直接使用的東西：七段提示詞的全文，以及一份從問診到追蹤的完整產出示範。醫案沿用貫穿全書的細菌性扁桃腺炎案例——陳小姐，32 歲，喉嚨痛 3 天伴發燒。

5.1　流水線設計：七段接力

七段提示詞各司其職：S1 病史採集、S2 檢查規劃、S3 檢驗判讀、S4 鑑別診斷、S5 處方生成、S6 醫理核方、S7 衛教追蹤。前一段的產出就是後一段的輸入，任何一段都可單獨審查、單獨重跑。

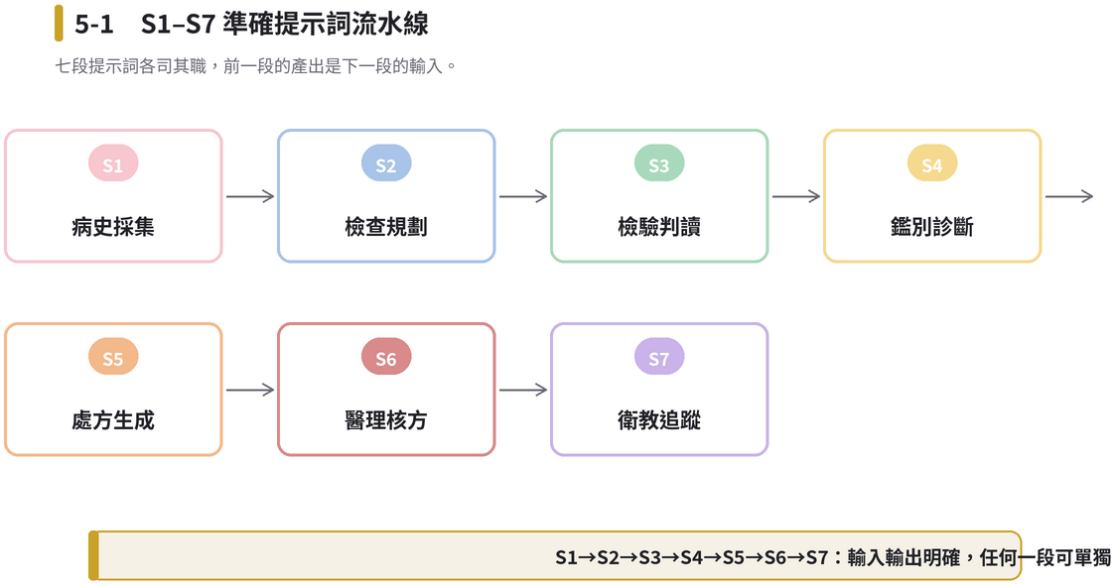


圖 5-1　七段接力：輸入輸出明確，可分段審查

表 5-1　S1–S7 職掌表

段	職掌	輸入	輸出產出形
S1	病史採集	病人陳述	問診形
S2	檢查規劃	問診形	檢查形（規劃）
S3	檢驗判讀	檢驗數據＋判準	檢驗形
S4	鑑別診斷	問診形・檢查形・檢驗形	診斷形
S5	處方生成	診斷形	處方
S6	醫理核方	處方	核方報告
S7	衛教追蹤	處方＋核方報告	追蹤形

5.2　七段提示詞全文

以下為可直接複製使用的提示詞。〔　〕內為使用時替換的變項；每段都內建格式約束與「不確定就說不確定」的誠實條款。

S1　病史採集

你是西醫門診醫師。請對病人進行結構化問診，產出「問診形 InterviewType」。
欄位：主訴 CC（病人原話＋天數）、現病史 HPI（加劇／緩解因子）、過去史 PMH、用藥史 Med（含 OTC）、過敏史 Allergy、系統性回顧 ROS。
要求：（一）一次只問 1–3 個問題，禁止一次問完；（二）陰性證據也要記；（三）病人未提供的欄位填「未提供」，禁止推測補值。
輸出格式：Markdown 表格，欄位為「欄位｜內容｜資料來源（病人原話／醫師判斷）」。

S2　檢查規劃

輸入：問診形〔貼上 S1 產出〕。
任務：規劃本次理學檢查，產出「檢查形 ExamType」規劃單。
要求：（一）列出必查項目與「查了要確認什麼」；（二）列出鑑別所需但本次不查的項目與理由；（三）紅旗項目（呼吸困難、張口困難、頸部腫塊）必列。
輸出格式：表格「檢查項｜目的｜對應鑑別假設｜紅旗關聯」。

S3　檢驗判讀

輸入：檢查形〔貼上 S2 產出〕＋檢驗數據〔貼上報告〕。
任務：先寫判準、再看數據，產出「檢驗形 LabType」判讀單。
要求：（一）每項檢驗先寫「判準（門檻值與方向）」再填數值與結論；（二）數值必帶單位；（三）超出判準的項目標異常，並寫明它支持或反對哪個假設。
輸出格式：表格「項目｜判準｜數值｜結論｜支持／反對假設」。

S4　鑑別診斷

輸入：問診形＋檢查形＋檢驗形〔貼上 S1–S3 產出〕。
任務：產出「診斷形 DiagnosisType」。
要求：（一）鑑別清單由 broad 到 narrow，至少列 3 個候選；（二）每個候選附支持與反對證據；（三）用判準漏斗逐層收斂，每層寫明憑什麼篩掉；（四）確立診斷附置信度；（五）紅旗陰性也要寫。
輸出格式：先漏斗表「層｜判準｜候選｜結果」，再結論「確立診斷｜置信度｜仍待確認」。

S5　處方生成

輸入：診斷形〔貼上 S4 產出〕＋病人基本資料（年齡、體重、肝腎功能、過敏史、現用藥）。
任務：產出「處方 PrescriptionType」BOM。
要求：（一）BOM 部件：主藥、症狀緩解、局部處置、衛教；（二）每件標明劑量・途徑・頻次・天數・總量；（三）主藥標「不可任意替換」，天數標「三級部件」；（四）主藥附演繹骨架對照（病因→治則→藥物）；（五）預留替代方案（過敏時）。
輸出格式：處方箋表格＋骨架對照表；結尾附免責聲明。

S6　醫理核方

輸入：處方〔貼上 S5 產出〕＋病人基本資料。
任務：執行醫理核方三問，產出核方報告。
三問：（一）禁忌核對（過敏史・孕哺・肝腎功能・疾病禁忌）；（二）交互作用核對（現用藥・食物・檢驗干擾）；（三）劑量核對（體重・年齡・肝腎功能調整）。
要求：每問給「通過／警示／阻擋」三態與理由；任一「阻擋」必須給替代藥與替代劑量；三問未全過禁止放行。
輸出格式：表格「核對項｜查什麼｜結果｜理由｜動線」。

S7　衛教追蹤

輸入：處方＋核方報告〔貼上 S5–S6 產出〕。
任務：產出「追蹤形 FollowType」。
要求：（一）追蹤節點（Day 2–3／Day 5／Day 10／Day 30）各附評估項目與合格標準；（二）每個節點寫明「不合格動線」（回推哪一步重判）；（三）衛教文字給病人版（白話）與醫師版（簡短）兩份；（四）回診紅旗清單必附。
輸出格式：節點表格＋兩版衛教＋紅旗清單。

5.3　醫案全程產出

以下為陳小姐醫案依 S1–S7 產出的實際結果節錄。整條流水線的產出軌跡一覽如下圖，再逐段看細節：



圖 5-2　醫案產出軌跡：從問診到衛教的七段接力

先看問診形與檢查、檢驗兩形：

表 5-2　醫案產出節錄（一）：問診形

欄位	內容	來源
主訴 CC	喉嚨痛 3 天	病人原話
現病史 HPI	吞嚥加劇、發燒至 38.4°C、無咳嗽	病人原話
過去史 PMH	無慢性病、無反覆扁桃腺炎	病人原話
用藥 Med	偶服普拿疼 500mg	病人原話
過敏 Allergy	自述無藥物過敏	病人原話
ROS	無皮疹・無關節痛・無氣喘	問診確認

表 5-3　醫案產出節錄（二）：檢查形・檢驗形

項目	判準	數值／所見	結論
體溫	> 37.8°C 為發燒	38.4°C	異常・支持感染
咽頭所見	紅腫＋滲出物為細菌傾向	雙側紅腫・白色滲出物	異常・支持細菌
頸淋巴結	壓痛腫大計 1 分	雙側腫大壓痛	異常・Centor +1
咳嗽	有咳嗽偏向病毒	無	陰性・Centor +1
RADT	陽性確立 GAS	陽性	確立 GAS
WBC	> 10,000 支持細菌	12,600 /μL	異常・支持細菌

接著是診斷形的漏斗收斂：第一層排除紅旗（無呼吸困難、無張口困難）；第二層分病毒與細菌（Centor 3 分）；第三層以 RADT 陽性確立 A 群鏈球菌。確立診斷：急性細菌性扁桃腺炎（GAS），置信度高。

5.4　處方箋與核方報告

處方依 S5 產出、核方依 S6 產出。處方箋樣式如下（示意）：

5-3　處方箋產出（示意・僅供示範）

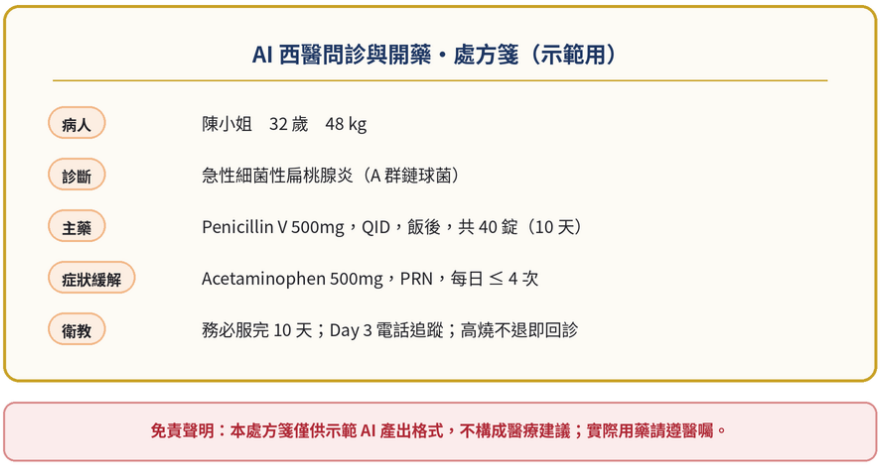


圖 5-3　處方箋產出樣式（僅供示範）

表 5-4　處方箋（完整版・僅供示範）

部件	藥品・內容	劑量・途徑・頻次	天數・總量	角色標記
主藥	Penicillin V	500mg・PO・QID	10 天・40 錠	不可任意替換
症狀緩解	Acetaminophen	500mg・PO・PRN（≤QID）	依需要・≤40 錠	輔助
局部處置	溫鹽水含漱	每 4–6 小時	10 天	輔助
衛教	服完療程・紅旗回診	—	10 天	三級部件
替代預案	Azithromycin（過敏時）	500mg・PO・QD	5 天・5 錠	預案

表 5-5　核方報告

核對項	查什麼	結果	理由
禁忌	Penicillin 過敏・孕哺・腎功能	通過	過敏史陰性・非孕哺・腎功能正常
交互作用	現用藥衝突	通過	無長期用藥；Acetaminophen 與主藥無衝突
劑量	體重・年齡調整	通過	32 歲 56kg，成人標準劑量
放行	三問全過	放行	可出藥

> 免責聲明（三）：表 5-4 處方與全書所有藥物劑量僅供示範產出格式，不構成醫療建議；實際用藥請遵醫囑，並以當地藥證與最新臨床指引為準。

5.5　複診調藥與常見錯誤

追蹤形依 S7 產出。本醫案 Day 3 電話追蹤：已退燒、疼痛下降，合格；Day 10 回診：完成 10 天療程、症狀緩解，療程結案。若 Day 3 未退燒，動線是回推 S4 重跑鑑別（併發症？抗藥性？診斷錯誤？），而不是直接換更強的藥——這正是演繹骨架的價值：退回有明確的站牌。

表 5-6　醫案常見產出錯誤對照

錯誤產出	錯在哪	正確做法
問診一次問 20 題	病人負荷大、答案品質差	S1 限制 1–3 題逐輪問
RADT 先看結果再補 Centor 分數	先資料後判準，推理失效	S3 先寫判準再填數值
處方只開主藥	BOM 缺件、衛教缺位	S5 四部件齊出
Day 3 未退燒直接升級抗生素	跳過重鑑別	S7 動線回推 S4
複診另開新表	容器斷鏈、身份漂移	同容器續頁、id(C) 不變

表 5-7　S7 產出節錄：衛教文兩版＋紅旗清單

版本	內容
病人版（白話）	抗生素要每天吃四次、吃滿 10 天，就算好了也要吃完；沒吃完細菌可能捲土重來。喉嚨痛可以吃止痛藥、用溫鹽水漱口。
醫師版（簡短）	Penicillin V 500mg QID ×10d 完療程；Acetaminophen PRN；鹽水含漱 q4–6h。
紅旗清單（任一出現即回診）	高燒超過 39.5°C 不退、吞嚥困難加劇、呼吸或張口困難、頸部腫塊變大、3 天後完全未好轉。

表 5-8　追蹤紀錄與調藥決策（時間切片 t → t+1）

時間切片	所見	判準比對	決策
Day 3 電話追蹤（t+1）	已退燒、疼痛由 8 分降至 3 分	合格標準：已退燒・疼痛下降	維持原處方，不調藥
（假設）Day 3 未退燒	仍 38.8°C、吞嚥更痛	不合格：動線回推 S4	重跑鑑別（併發症？抗藥性？）→ 併發症轉耳鼻喉
Day 10 結案（t+2）	完成 10 天療程、症狀緩解	合格標準：全程服藥・緩解	結案入鏈；標記「GAS 初發」供未來檢索

表 5-9　提示詞使用守則

守則	說明
變項就位再啟動	〔　〕內變項（病史、數據、基本資料）未填齊就跑，產出必然含推測值
逐段驗收再接力	S1 產出未過格式驗收前，不送進 S2；垃圾進、垃圾出的鐵律在流水線裡加倍有效
保留原始產出	每次重跑都另存版本，形證據鏈要能回放「當時看到什麼」
提示詞可調、骨架不可廢	可依專科調整欄位與判準，但先判準後資料、先骨架後處方的順序不動

本章重點

本章重點：（一）S1–S7 七段接力，每段輸入輸出明確可審；（二）提示詞內建格式約束與誠實條款；（三）醫案產出一律先判準後資料；（四）處方箋與核方報告配套出場；（五）追蹤調藥要有判準與動線，時間切片只追加差異。



第六章　誤用・檢核・成熟度

最後一章交付三件治理工具：誤用對照表告訴你哪裡會翻車，十問清單給你驗收用的問答，成熟度模型告訴你現在在哪一級、下一級要補什麼。

6.1　誤用五種

五種誤用都有共同特徵：跳過關卡、事後補理由。對治方法不是「更小心」，而是把關卡寫進流程——不通過就出不了產出。



圖 6-1　五種誤用與補法

表 6-1　誤用對照表

誤用	典型表現	後果	補法
拿 LLM 當醫師	跳過 S1–S7 直接要答案	無判準、無證據	強制走完七段流水線
判準後補	先開藥再湊理由	推理偽裝成推理	∩(T) 先行、順序檢查
處方查表化	診斷與病機對不上	換個病名同樣的藥	演繹骨架反向走查
跳過核方	禁忌交互作用沒查	用藥安全事件	S6 不可省、三問三態
追蹤斷鏈	複診另起爐灶	病史碎片化	容器續頁・id(C) 錨定

6.2　十問清單

交付或驗收任何一份 AI 西醫問診開藥產出前，用這十個問題逐一拷問；答不出來的，就是還沒合格。

表 6-2　十問清單

#	問題	合格答案長什麼樣
1	情境標籤是什麼？	急診／門診／慢病明確，與主訴一致
2	判準先寫了嗎？	判準時間戳早於資料填入
3	鑑別清單夠 broad 嗎？	至少 3 個候選、含紅旗排除
4	每層漏斗憑什麼篩？	每層有判準與被排除者的理由
5	處方的 BOM 齊嗎？	主藥・緩解・局部・衛教四件俱在
6	演繹骨架走得到底嗎？	病因→病機→證據→治則→處方環環相扣
7	核方三問都答了嗎？	三問各給通過／警示／阻擋＋理由
8	三級部件標了嗎？	天數・主藥標記在案
9	追蹤動線寫了嗎？	每節點有合格標準與不合格動線
10	證據鏈完整嗎？	輸入・中間・輸出・回放四段可查

6.3　成熟度 L1–L4

成熟度分四級：L1 會回答、L2 會把關、L3 會追蹤、L4 會演化。升級以形證據鏈作證，不接受「感覺已經可以了」。

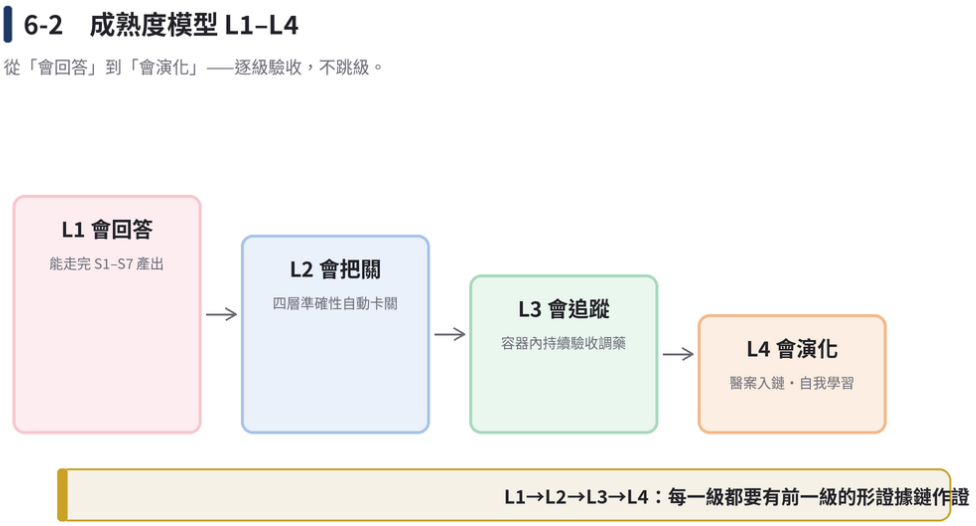


圖 6-2　成熟度階梯：每級都要有證據

表 6-3　成熟度驗收表

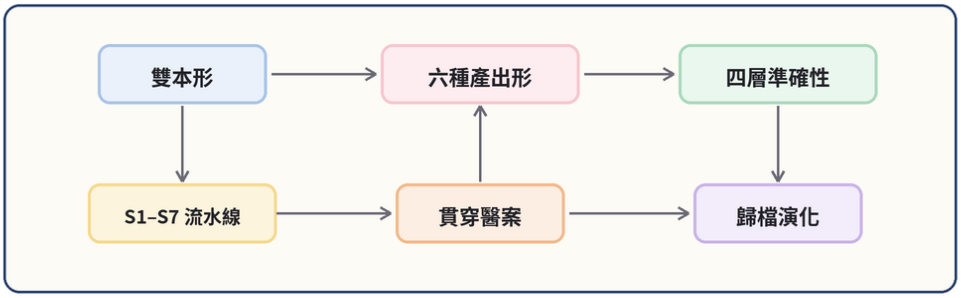
等級	能力	驗收條件	常見卡點
L1 會回答	能走完七段產出六形	六形格式合規、欄位齊全	產出格式不穩
L2 會把關	四層準確性自動卡關	誤用五種自動攔截	核方被跳過
L3 會追蹤	容器內持續驗收調藥	追蹤節點全數執行	複診斷鏈
L4 會演化	醫案入鏈・自我學習	調藥理由可回放、療法重構有據	演化無紀錄

表 6-4　導入藍圖：三個月節奏建議

階段	週期	做什麼	完成判準
第 1 月・跑通	W1–W4	以單一病種（如細菌性扁桃腺炎）照 S1–S7 跑通全流程	累計 20 份格式合規產出
第 2 月・把關	W5–W8	啟用四層準確性驗收；每日抽查 3 份走查骨架	誤用五種攔截率 ≥ 90%
第 3 月・追蹤	W9–W12	啟用追蹤形節點與調藥動線；開始醫案入鏈	追蹤執行率 ≥ 80%、斷鏈率 = 0
之後・演化	持續	每月回顧調藥理由、重構療法模板	進入 L4 驗收循環

回顧・收束

R-1　全書回顧・一張圖



記住一句話：準確不是模型的天賦，而是流程的紀律。

圖 R-1　全書一張圖

三個帶走

R-1　如果只記一句話：準確不是模型的天賦，而是流程的紀律。

R-2　如果只用一張表：表 D-1 的兩套語言對照——空間本形建結構、時間本形出招式。

R-3　如果只跑一次流程：第 4 章（六步驟）＋第 5 章（提示詞醫案）的 S1–S7，照表操課走完一份完整產出。

表 R-1　全書工具箱總表（各章交付物）

章	交付物	拿來就用的東西
第 1 章（認識系統）	定位與雙本形落點	形＋數分工表、三括號落點表、四層關卡表
第 2 章（產出形）	六種產出形規格	六形規格總表、問診欄位卡、處方 BOM 規格
第 3 章（準確保證）	四層準確性	∩(T) 判準表、演繹骨架表、醫理核方清單
第 4 章（六步驟）	操作動線	六步驟操作卡、三層判斷表、誤用預警點
第 5 章（提示詞醫案）	S1–S7 全文＋醫案	七段提示詞、處方箋範例、追蹤調藥決策表
第 6 章（誤用檢核）	治理工具	誤用對照表、十問清單、成熟度驗收表

最後提醒：本書所有醫案、藥物、劑量均為產出格式示範，不構成醫療建議；AI 是把關工具，不是處方主體——處方權在合格醫師手上，責任也在。

附錄 A　術語・招式・記號速查

A.1　術語速查

表 A-1　術語速查表

術語	英文	一句話解釋
形	Type（不是 Form）	回答「是什麼」的結構單位
問診形	InterviewType	病史與主訴的結構化產出
檢查形	ExamType	理學檢查所見的產出
檢驗形	LabType	檢驗數據判讀的產出
診斷形	DiagnosisType	鑑別漏斗與確立診斷的產出
處方	PrescriptionType	處方 BOM 與療程的產出
追蹤形	FollowType	療程容器內的節點與動線
交集判準	∩(T)	資料 ∩ 判準，過不了就擋下
身份錨	id(C)	容器內身份不變的保證
remove 三級	remove L1/L2/L3	拆部件的三級後果分級
演繹骨架	Deductive Skeleton	病因→病機→證據→治則→處方
形證據鏈	Type Evidence Chain	輸入・中間・輸出・回放四段留痕

A.2　時間本形招式盤 × 問診開藥落點

表 A-2　招式盤對照表

招式	問診開藥落點
形時間函式搜尋	從病史庫檢索相似醫案
設計搜尋與萃取	從臨床指引萃取用藥規範
設計模式	處方模式庫（第一線用藥模板）
邏輯生成與應用	鑑別漏斗的規則生成
函式生成與應用	追蹤函式（節點・評估・動線）
持續學習	新醫案入鏈、指引更新
重構與重組	療法重構（二線用藥組合）
解題	疑難醫案拆解
分析	症狀與檢驗判讀
設計（創造與創新）	個人化療程設計
推理（因果・逆向等）	由症狀推病因、由檢驗回推感染源
思考法	正向・逆向・垂直・第一性原理
研發與探索	新療法與新組合探索
自我演化	調藥理由回放、系統自我改進

A.3　記號速查

表 A-3　記號表

記號	讀法	用途
[ ]	屬性集合・抽象集合	X 軸：症狀・檢驗值欄位
{ }	組成集合・BOM	Y 軸：處方部件組成
( )	容器集合	Z 軸：身體・療程・身份

∩(T)	交集判準	資料與判準的過濾關卡
id(C)	容器身份	療程內身份不變
remove	移除分級	部件拆解後果分級
t / t+1	時間切片	初診與複診的差異追加

準確，來自看得見的推理

Accuracy Comes From Visible Reasoning

01

雙本形建模

空間本形三括號 × 時間本形招式盤

02

六種產出形

問診・檢查・檢驗・診斷・處方・追蹤

03

四層準確性

判準漏斗・演繹骨架・醫理核方・形證據鏈

04

S1–S7 流水線

提示詞全文＋全程產出範例

